Reeksamen i Klassisk Fysik, maj 2021

Computerteknologi og Elektroteknologi (Civilingeniør - BA)

Aarhus Universitet

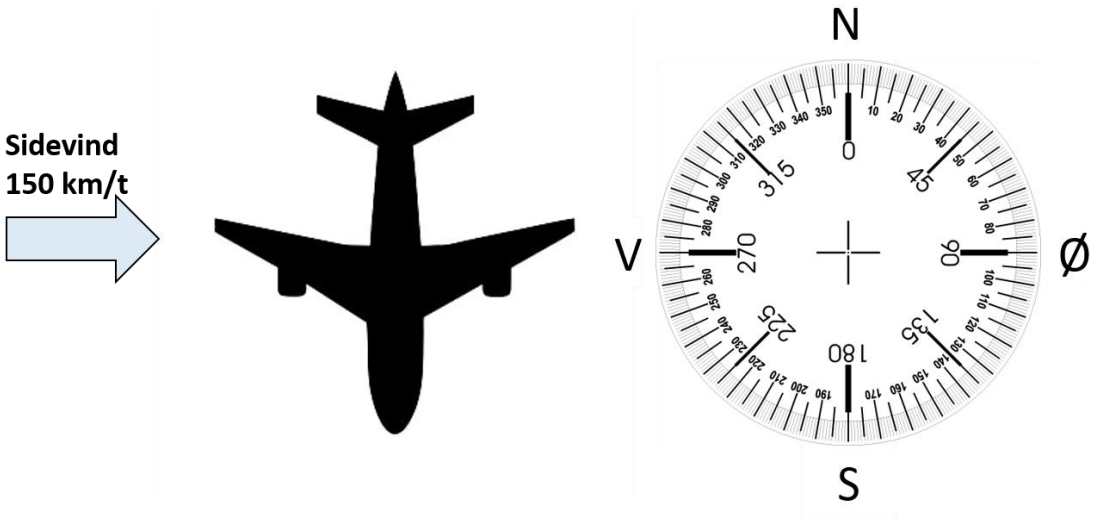
Dato: 31-05-2021

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 12.00

Tilladte hjælpemidler: Alle

Opgave 1

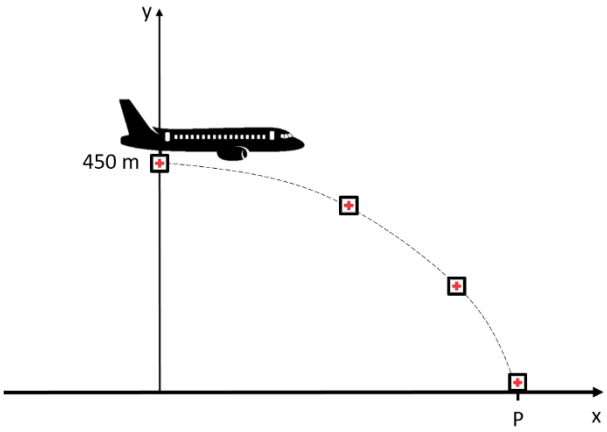
En flyvemaskine skal flyve mod en destination direkte syd for dens startposition, men rammes af en kraftig sidevind fra vest med en hastighed på 150 km/t. Flyvemaskinens ønskede hastighed i retningen mod syd er 920 km/t relativt til jorden.



a) Hvilken retning skal flyvemaskinen flyve mod for at kompensere for sidevinden og nå destinationen mod syd? Benyt evt. kompasset ovenfor til at angive dit svar.

b) Hvor høj en fart skal flyvemaskinen flyve med for at bibeholde en hastighed på 920 km/t mod syd idet flyet ændrer sin kurs for at kompensere for sidevinden?

Flyvemaskinen nærmer sig destinationen hvor den skal nedkaste et antal kasser med nødrationer. En kasse nedkastes når flyvemaskinen har en højde på 450 m over jorden. Det kan antages at kassen sendes afsted med en hastighed i x-retningen på 150 km/t ($v_{x,0}$). I de følgende spørgsmål kan det antages at vind, friktion og lignende ikke påvirker kassens bevægelse.

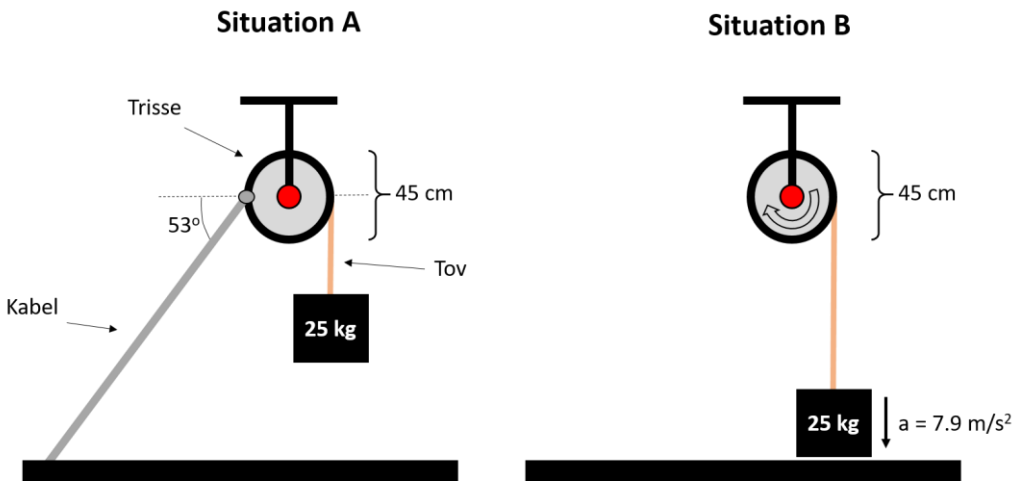


c) En kasse skal nedkastes således at den lander ved punktet P. Hvor langt fra P skal kassen nedkastes? Det er tilstrækkelige at angive x-koordinaten. Desuden kan flyvemaskinens længde negligeres.

d) Angiv hastigheden som kassen rammer jorden med både i x- og y-retningen.

Opgave 2

En masse på 25 kg holdes med et tov forbundet til en trisse. I Situation A holdes trissen i en statisk position af et kabel, som er forbundet til trissens kant i en vinkel på 53° fra den horisontale akse (se figuren nedenfor. Bemærk at kablet og tovet ikke er direkte forbundet til hinanden). Trissen har en diameter på 45 cm. Tovet og kablet kan begge betragtes som masseløse.



a) Beregn størrelsen af kraftmomentet fra massens tyngdekraft virkende på trissen, når omdrejningspunktet antages at være det røde punkt i centrum af trissen.

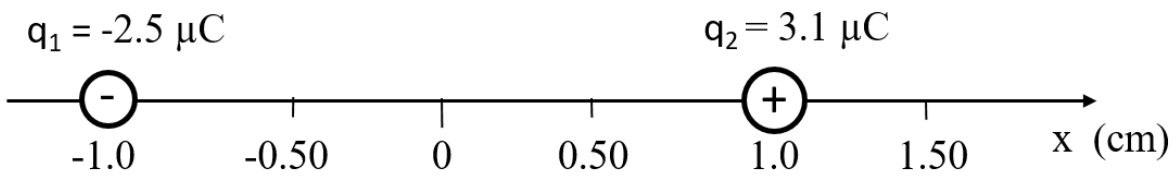
b) Beregn trækkraften fra kablet når massen og trissen holdes i den statiske position.

Kablet fjernes nu således at massen falder mod jorden med en linear acceleration på 7.9 m/s^2 som illustreret i Situation B. Friktionen mellem tovet og trissen er stor nok til at trissen roterer med tovet, dvs. med urets retning, dog kan bevægelsen af selve trissen betragtes som friktions-fri. Trissen kan betragtes som en uniform disk og vejer 12 kg.

c) Angiv størrelsen og angiv retningen for kraftmomentet for trissens rotationsbevægelse når massen falder.

Opgave 3

En negativ og en positiv ladning hvor $q_1 = -2.5\ \mu C$ og $q_2 = 3.1\ \mu C$ er placeret ved henholdsvis $x = -1.0$ cm og $x = 1.0$ cm som vist på figuren nedenfor.



a) Beregn størrelsen og retningen af den elektriske kraft som q_1 påfører q_2.

b) Beregn størrelsen af arbejdet, som det vil kræve at flytte q_2 fra positionen $x = 1.0$ cm til $x = 1.50$ cm.

c) Betragt begge ladninger fra en afstand af 210 cm når ladningerne er ved positionerne anvist på figuren ovenfor. Estimer størrelsen af det elektriske felt ved denne afstand.